KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Problemy, pytania
  - Gdzie zabezpieczać VM przed niepożądanym dostępem?
    - Firewall VM
    - Firewall maszyny fizycznej
    - Firewall zewnętrzny

KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Problemy, pytania
  - Gdzie zabezpieczać VM przed niepożądanym dostępem?
    - Firewall VM
    - Firewall maszyny fizycznej
    - Firewall zewnętrzny



zródło: wikipedia

KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Problemy, pytania
  - Gdzie zabezpieczać VM przed niepożądanym dostępem?
    - Firewall VM
    - Firewall maszyny fizycznej
    - Firewall zewnętrzny



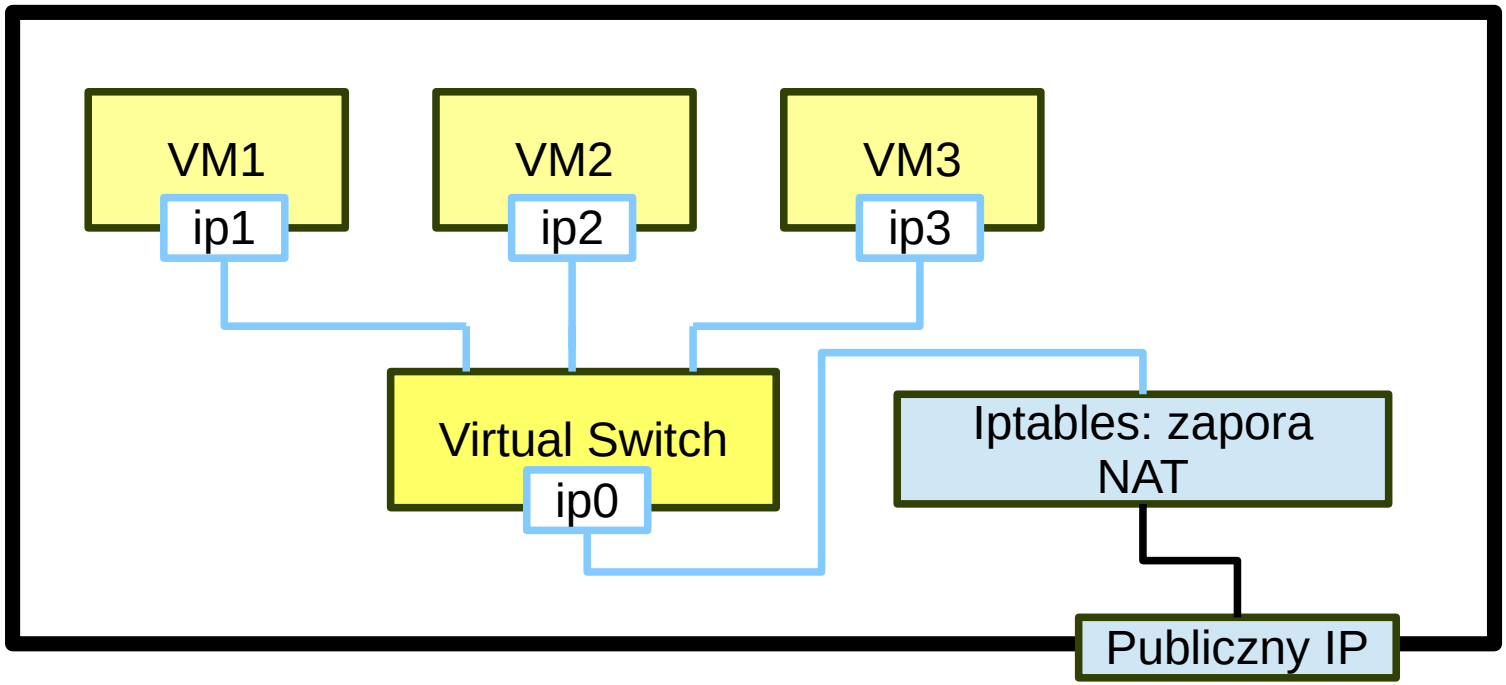
zródło: wikipedia

KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

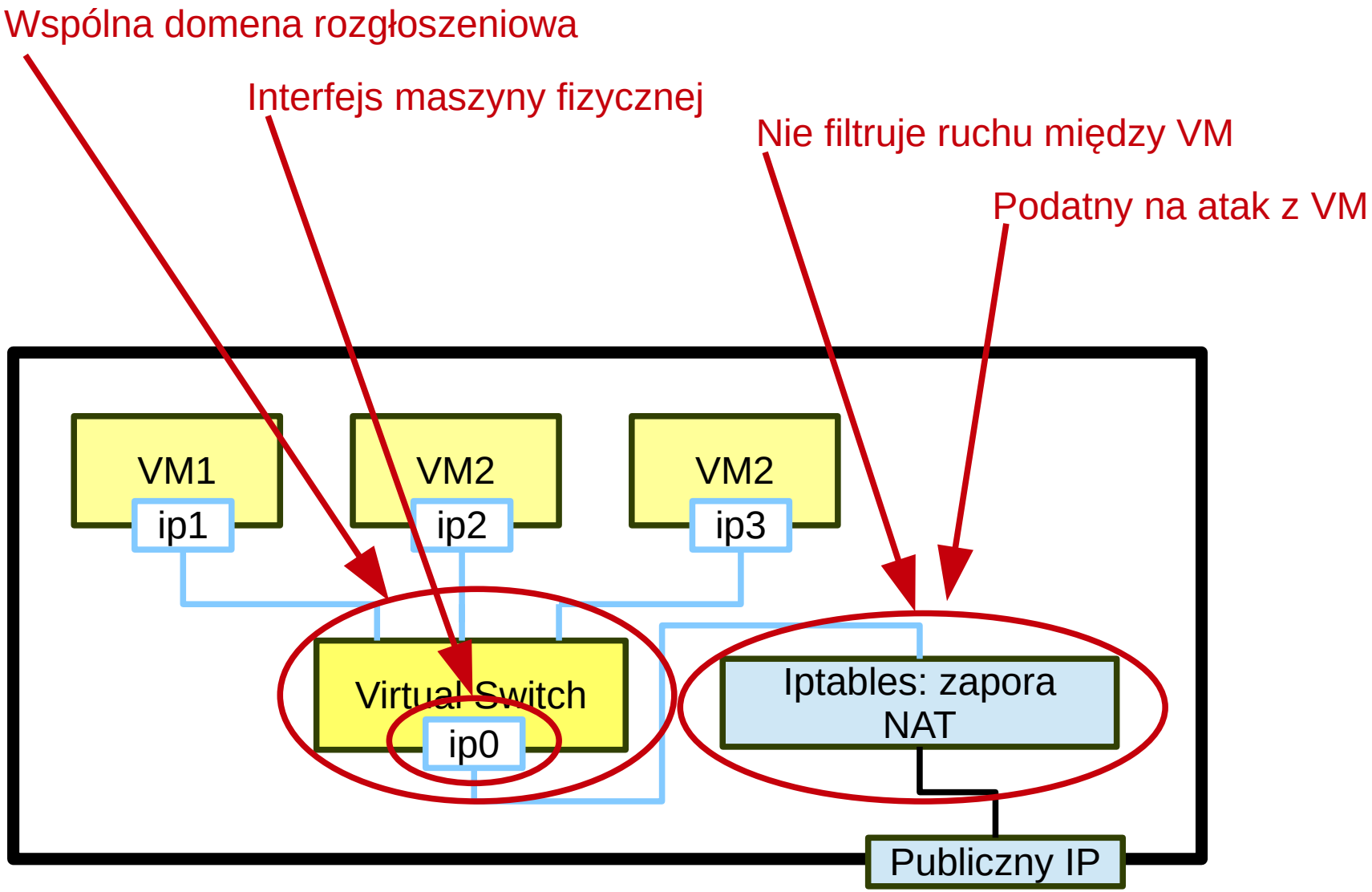
- Problemy, pytania
  - Gdzie zabezpieczać VM przed niepożądanym dostępem?
    - Firewall VM
    - Firewall maszyny fizycznej
    - Firewall zewnętrzny
  - Czy izolować VM od siebie?
    - Wydajność filtracji
  - Czy budować osobną sieć zarządczą?
    - Pułapka pozornego bezpieczeństwa
      - Możliwe połączenie między maszynami
  - Czy/jak izolować VM od maszyny fizycznej?

KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład: wspólna sieć, ip0-ip3 prywatne
  - czy możliwy dostęp z VM do VM?
  - czy możliwy dostęp z maszyny fizycznej do VM?
  - czy możliwy dostęp z VM do maszyny fizycznej?
  - co gdy VM przejęta?

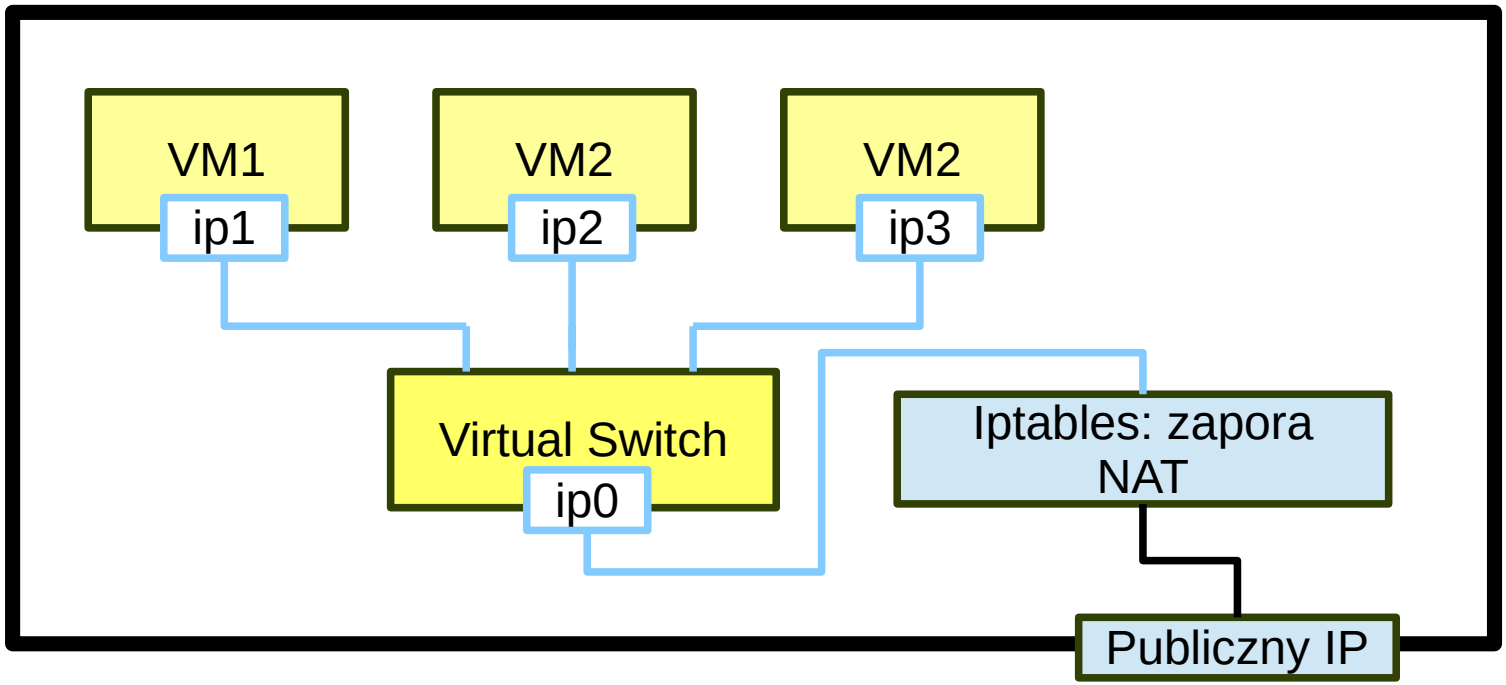


KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej



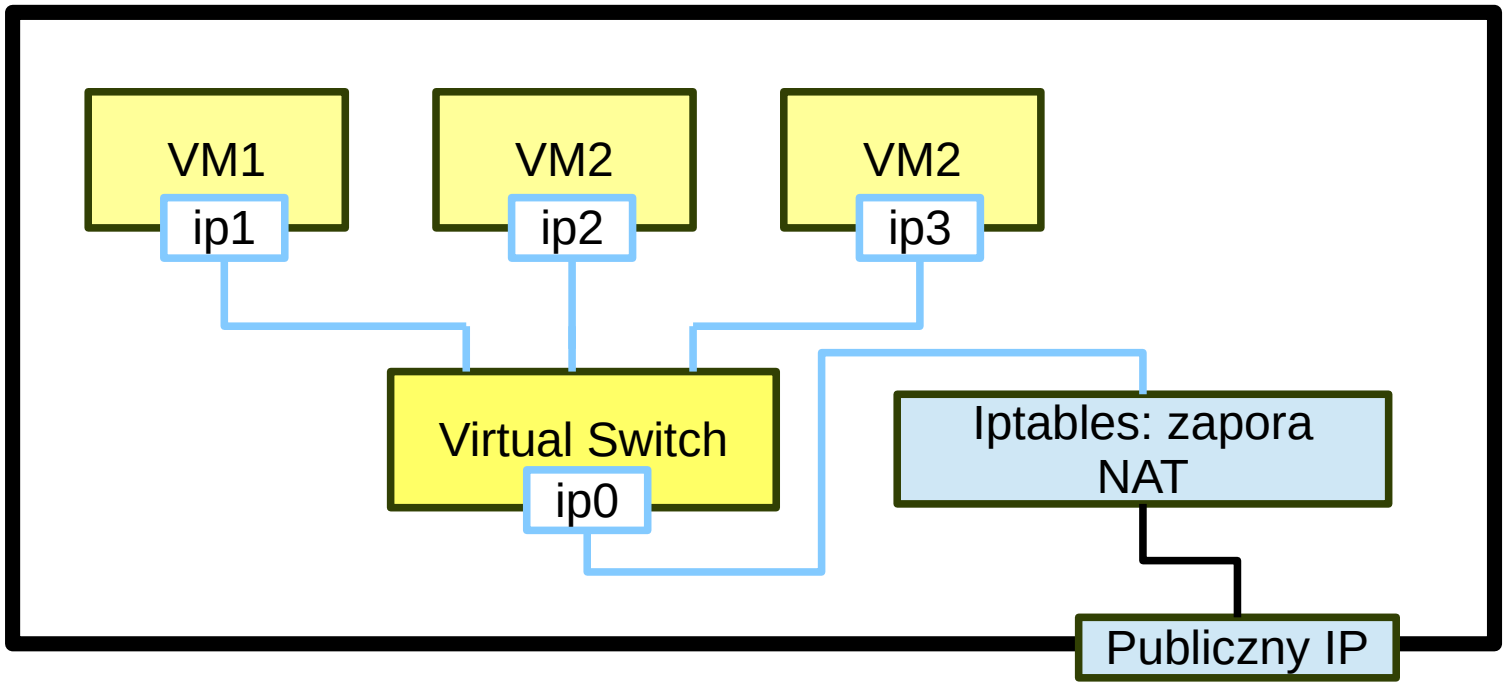
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład: wspólna sieć, ip0-ip3 prywatne
  - VM → VM: swobodny, wspólna domena rozgłoszeniowa
  - m. fizyczna → VM: swobodny, ip0
  - VM → m. fizyczna: j.w.



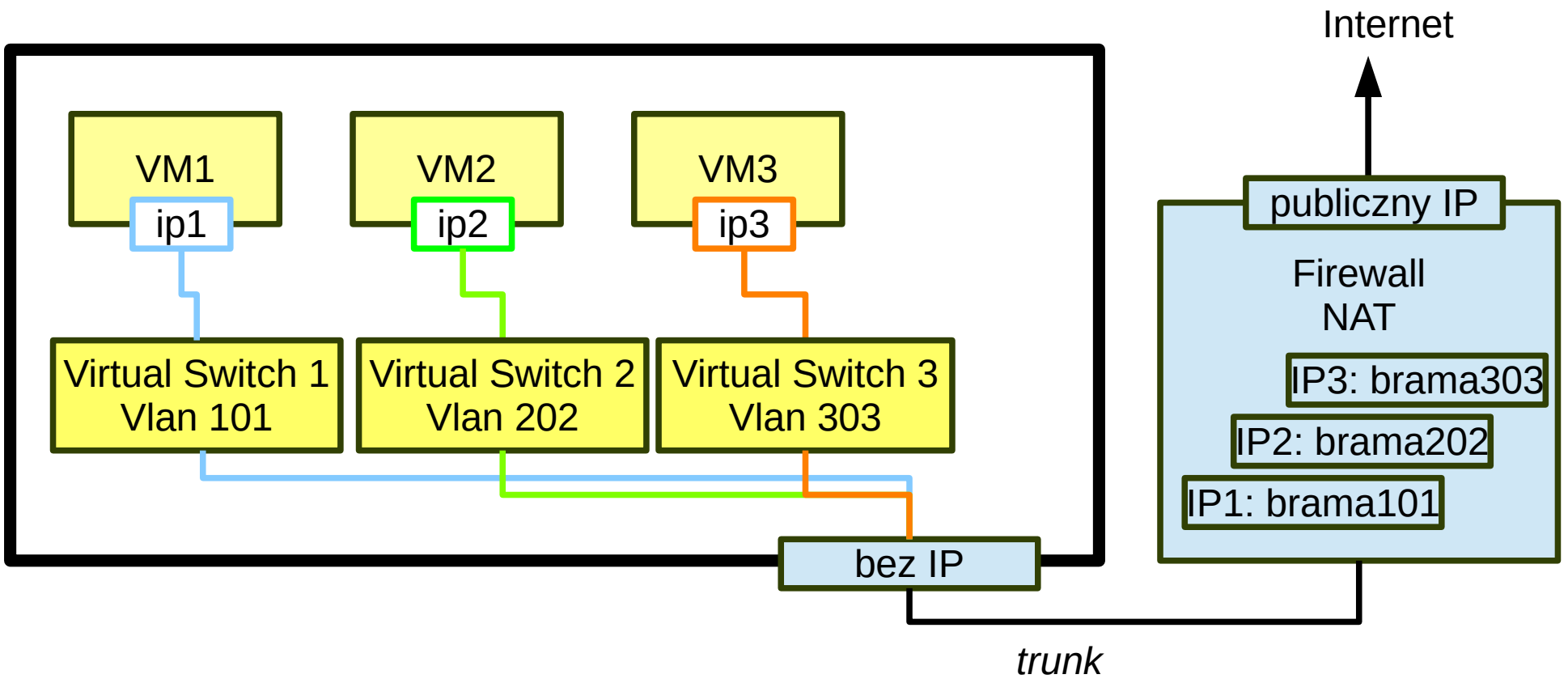
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład: wspólna sieć, ip0-ip3 prywatne
  - VM → VM: swobodny, wspólna domena rozgłoszeniowa
  - m. fizyczna → VM: swobodny, ip0
  - VM → m. fizyczna: j.w.
  - VM przejęta: „lis w kórniku”



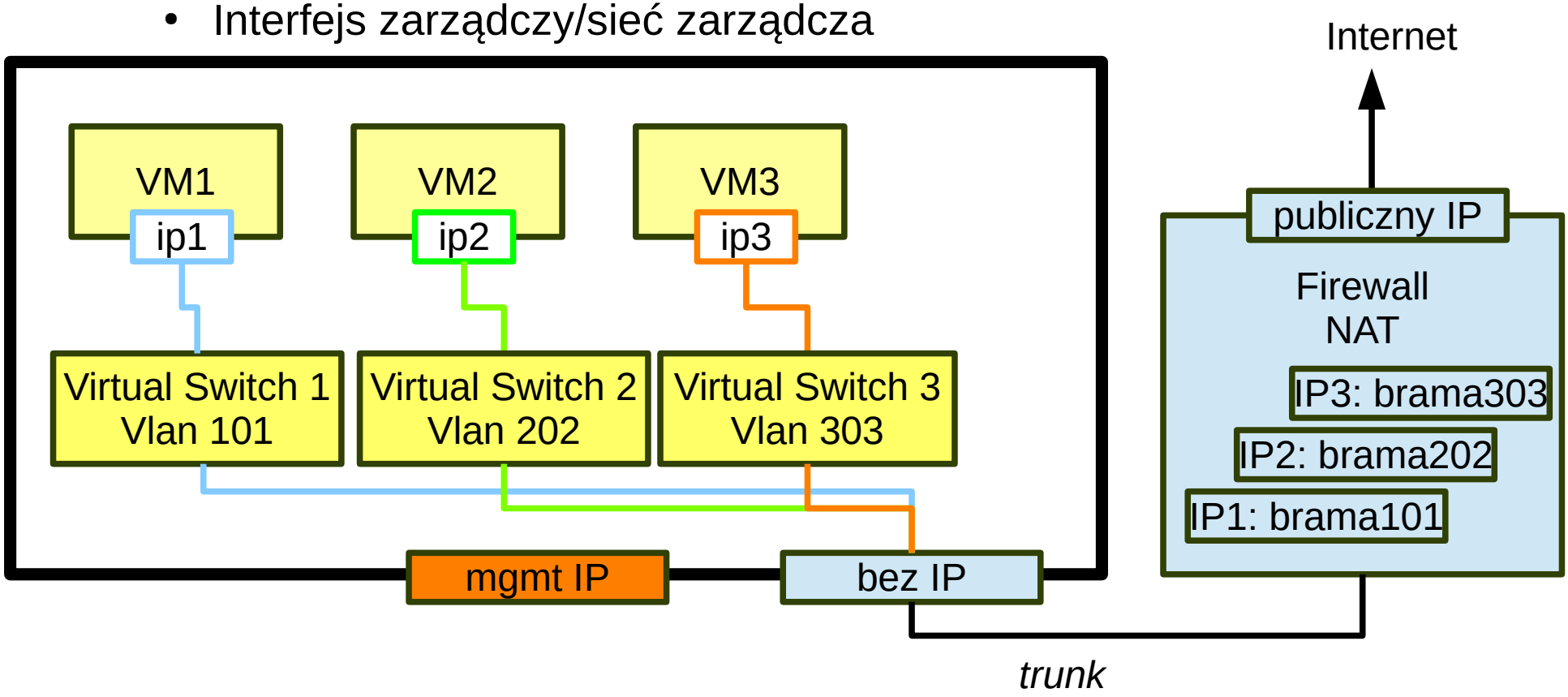
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ocierający się o paranoję): izolacja sieci, ip0-ip3 prywatne
  - VM → VM: izolacja domen rozgłoszeniowych, filtracja na firewallu
  - m. fizyczna ↔ VM: brak łączności (interfejsu)
  - VM przejęta: szansa na blokadę przez firewall
  - dostęp administracyjny do maszyny fizycznej?



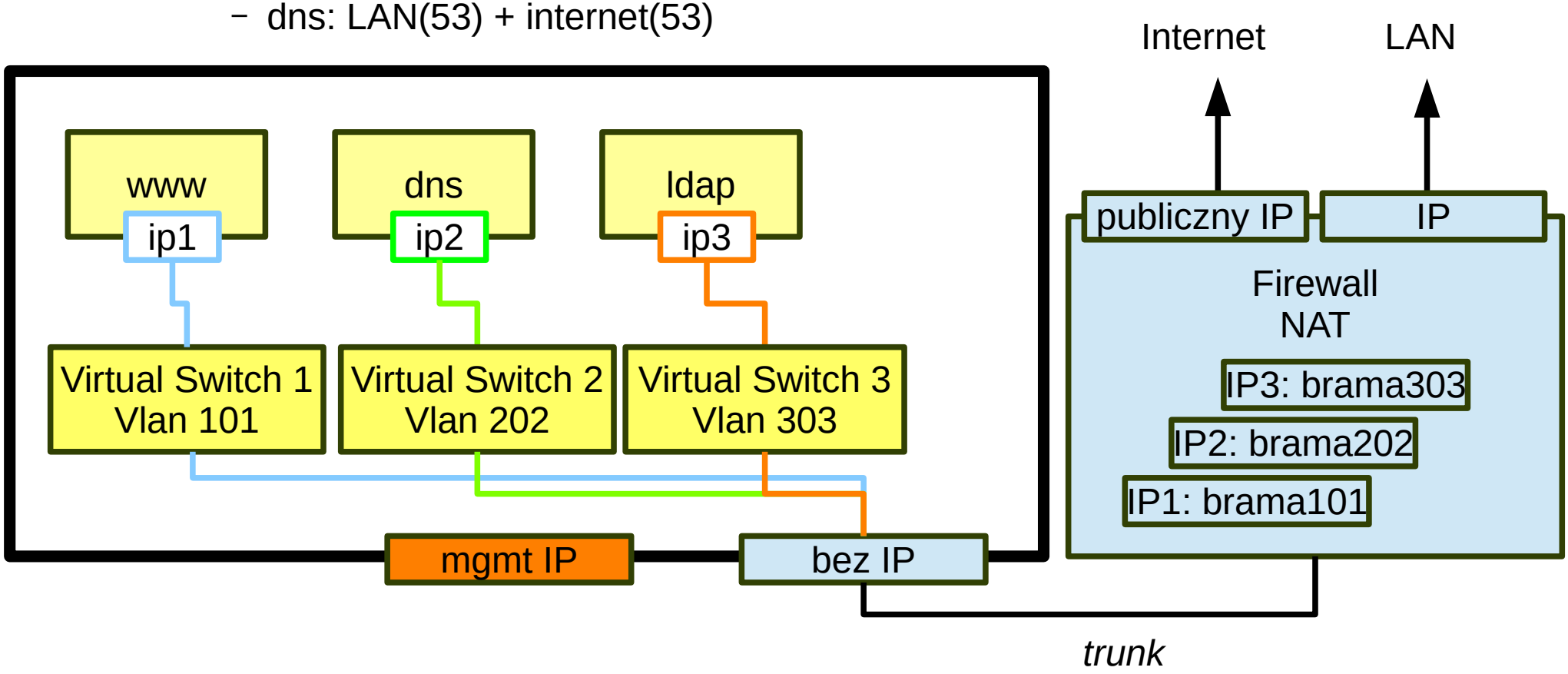
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ocierający się o paranoję): izolacja sieci, ip0-ip3 prywatne
  - VM → VM: izolacja domen rozgłoszeniowych, filtracja na firewallu
  - m. fizyczna ↔ VM: blokada na firewallu
  - VM przejęta: szansa na blokadę przez firewall
  - dostęp administracyjny do maszyny fizycznej
    - Interfejs zarządczy/sieć zarządcza



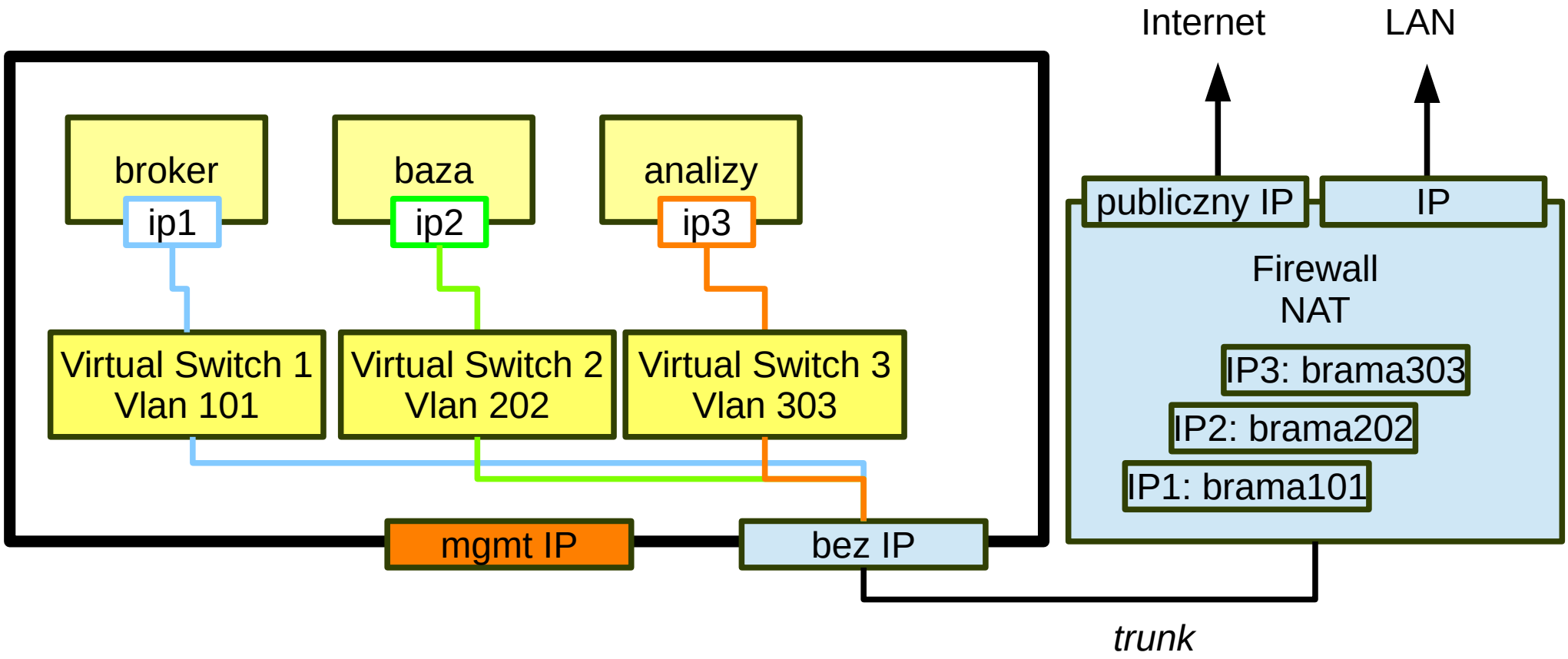
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- przypadek: serwer dla www, dns, LDAP
  - każda usługa ma swój vlan
  - usługi (prawie) się nie komunikują
  - konieczne/określone ścisłe reguły fitracji
    - www: internet (80,443) + dns (53)
    - ldap: LAN (389) + dns (53)
    - dns: LAN(53) + internet(53)



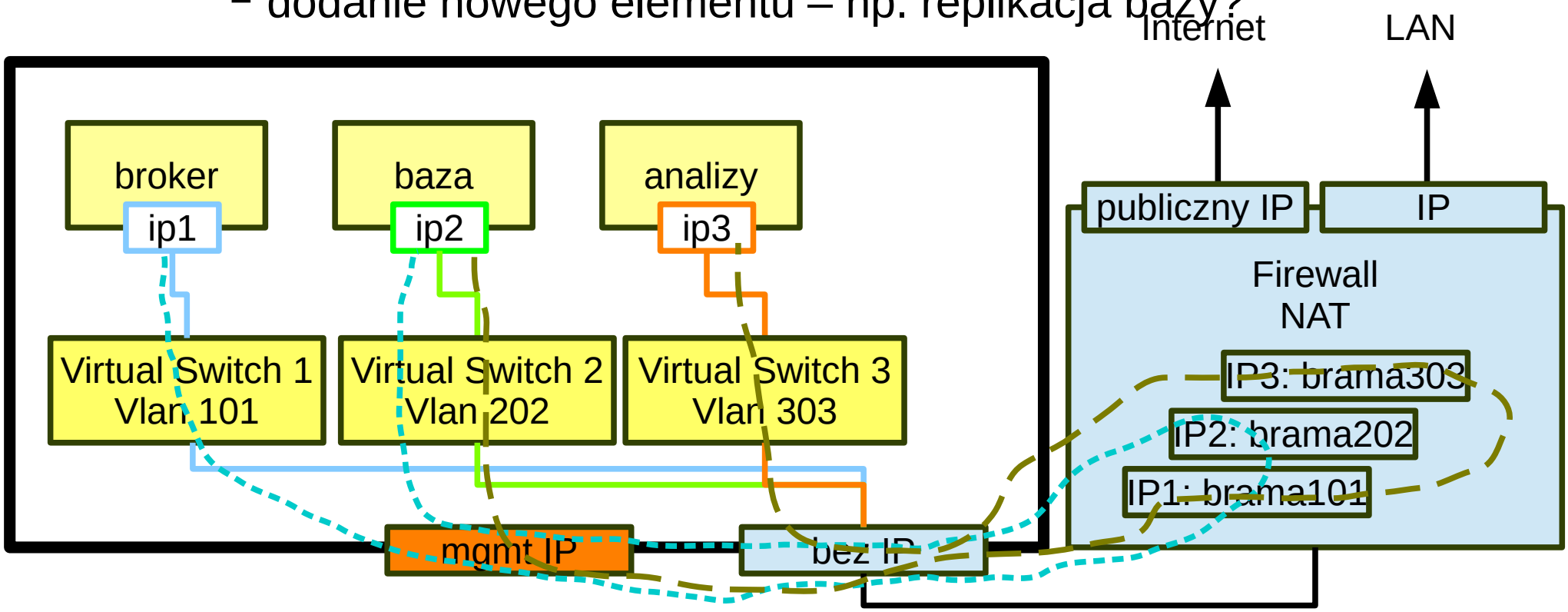
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Kiedy i na czym polega paranoja
  - przypadek: system przetwarzania danych z czujników: broker, baza danych, analizator/gui
    - usługi intensywnie się komunikują



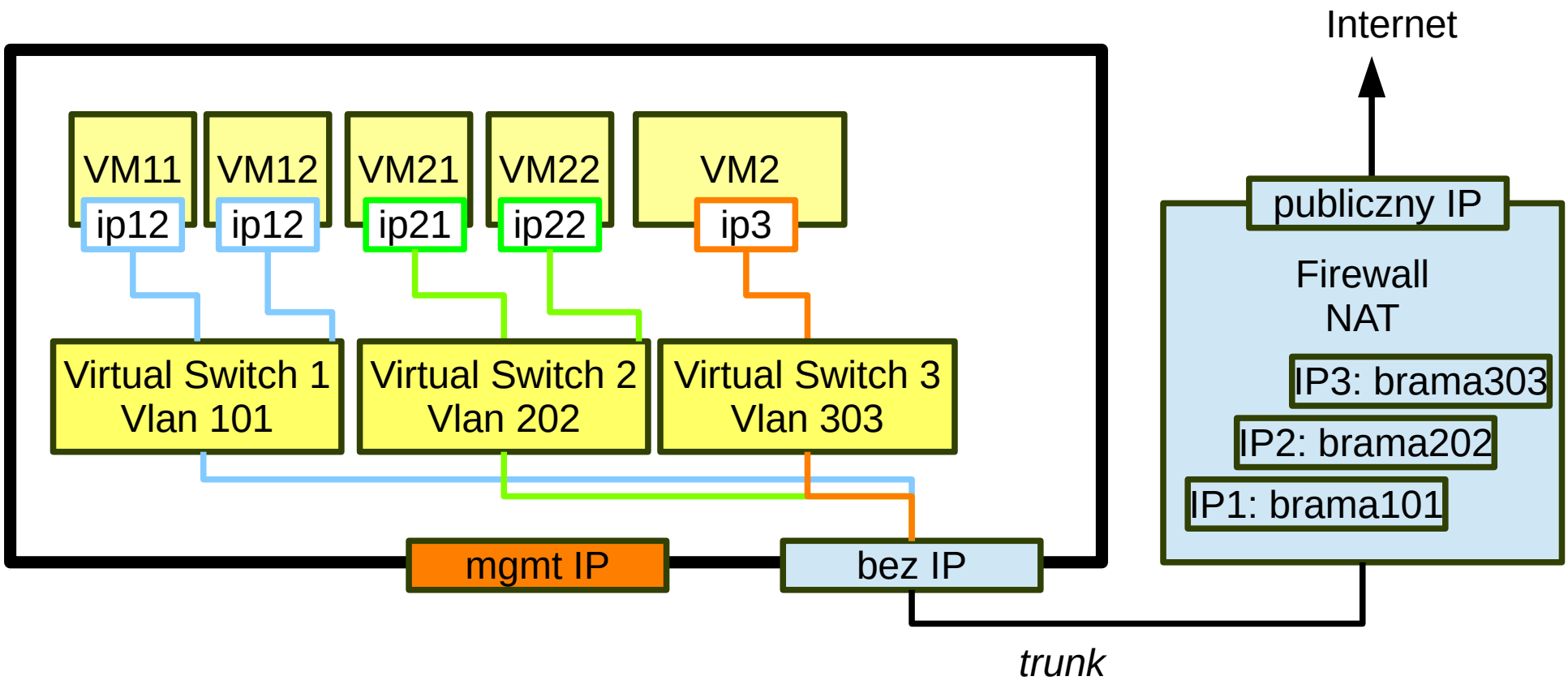
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Kiedy i na czym polega paranoja
  - przypadek: system przetwarzania danych z czujników: broker, baza danych, analizator/gui
    - usługi intensywnie się komunikują
      - ruch obciąża firewall
      - dodanie nowego elementu – np. replikacja bazy?



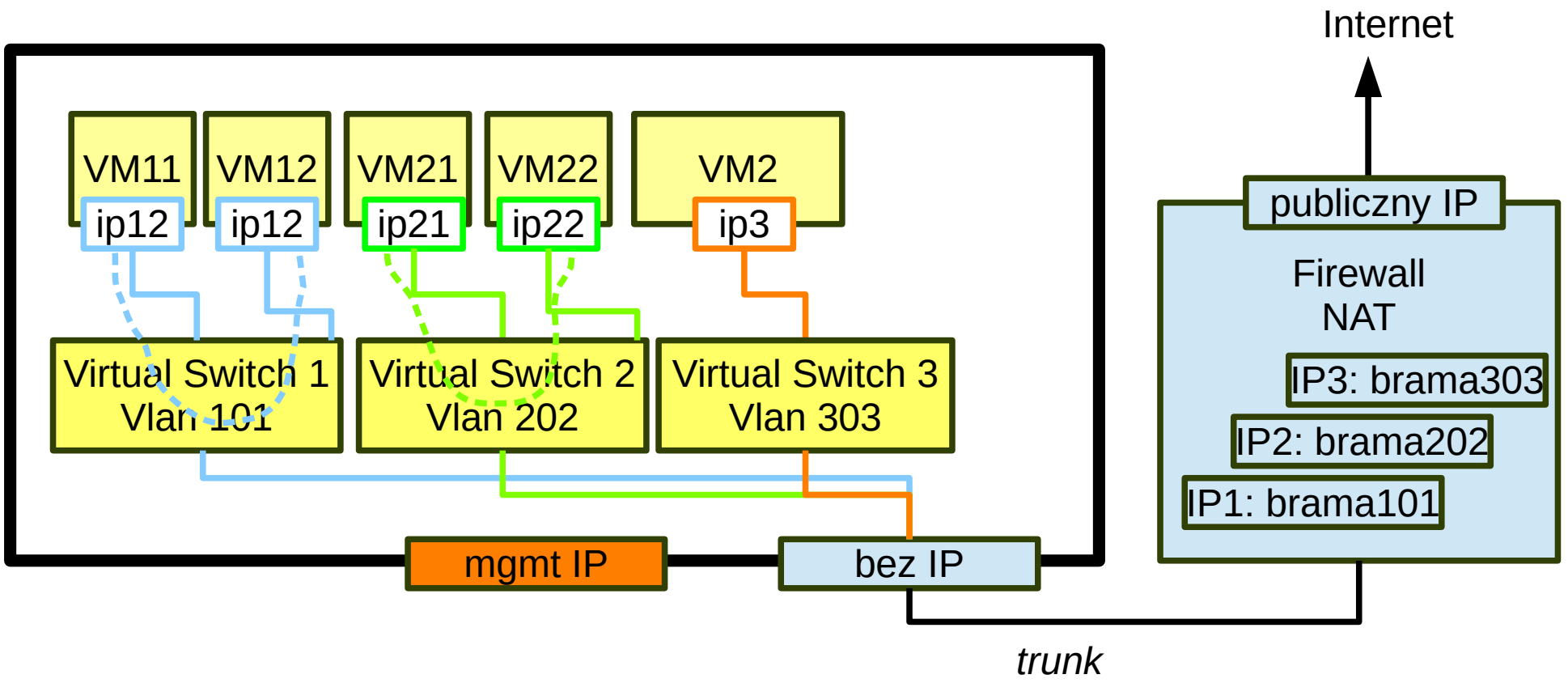
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ograniczona paranoja): grupowanie maszyn
  - grupowanie maszyn
    - wg stopnia zagrożenia, podatności, ekspozycji
    - wg przeznaczenia, stopnia współpracy



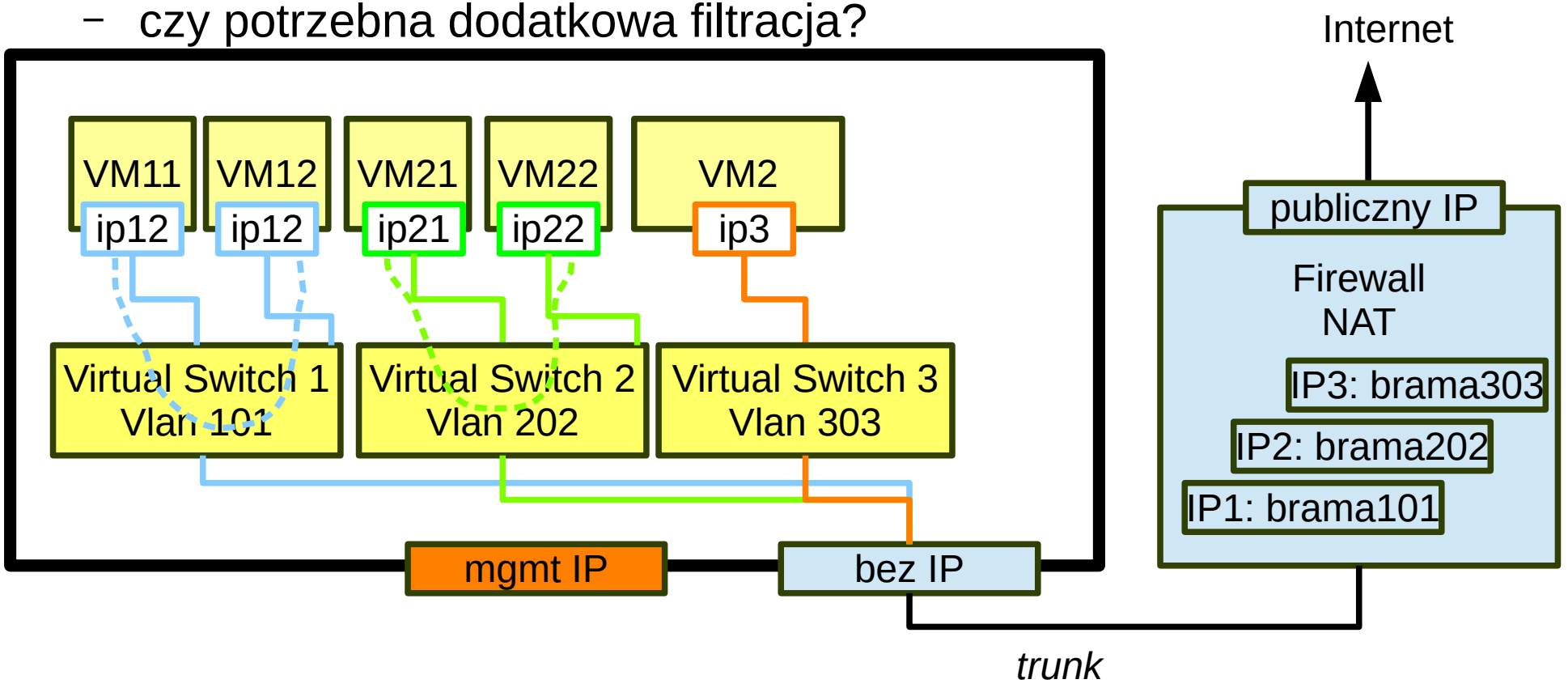
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ograniczona paranoja): grupowanie maszyn
  - grupowanie maszyn
    - wg stopnia zagrożenia, podatności, ekspozycji
    - wg przeznaczenia, stopnia współpracy
  - domknięcie części ruchu wewnątrz wirtualnego przełącznika



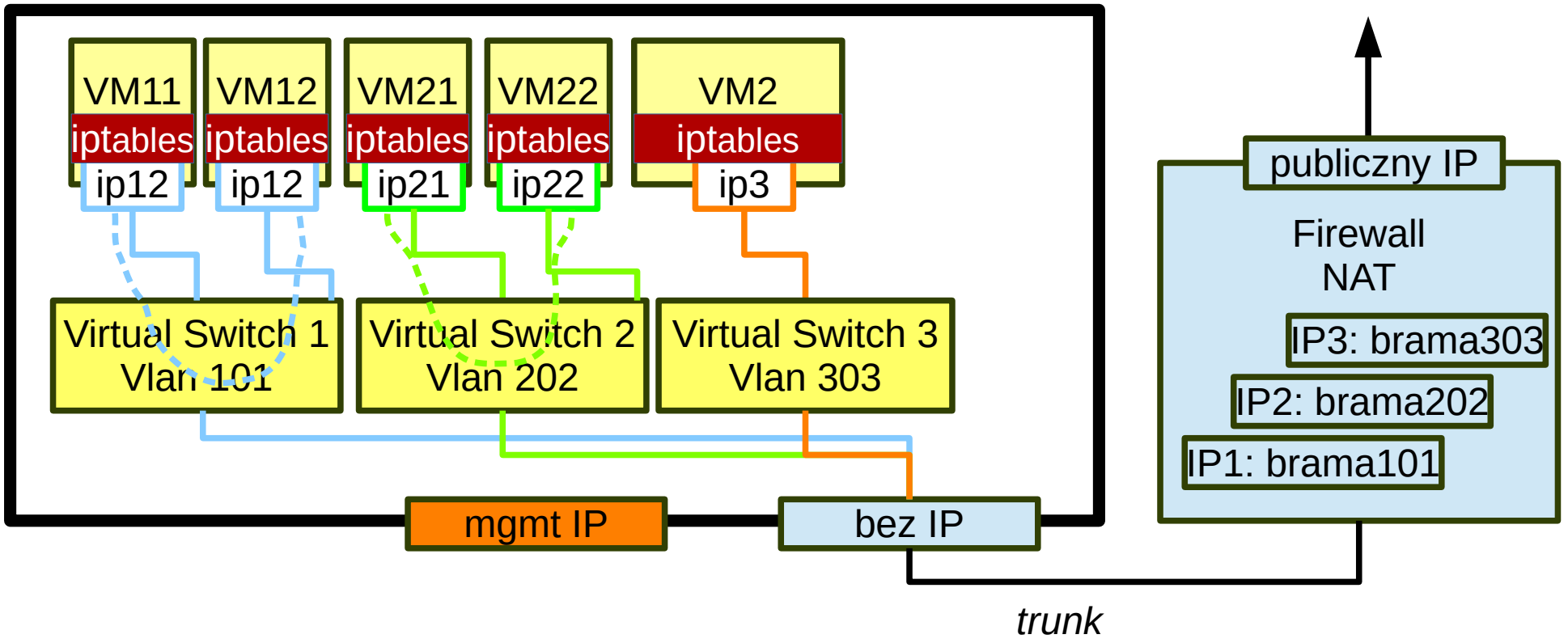
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ograniczona paranoja): grupowanie maszyn
  - grupowanie maszyn
    - wg stopnia zagrożenia, podatności, ekspozycji
    - wg przeznaczenia, stopnia współpracy
  - domknięcie części ruchu wewnątrz wirtualnego przełącznika
  - czy potrzebna dodatkowa filtracja?



KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Przykład (ograniczona paranoja): grupowanie maszyn
  - grupowanie maszyn
    - wg stopnia zagrożenia, podatności, ekspozycji
    - wg przeznaczenia, stopnia współpracy
  - domknięcie części ruchu wewnątrz wirtualnego przełącznika
  - czy potrzebna dodatkowa filtracja/zarządzanie regułami?



Dygresja: po co jest sieć zarządcza

- Na poziomie maszyny fizycznej
  - dostęp administracyjny – zarządzanie wirtualizatorem i systemem operacyjnym
    - tworzenie, usuwanie, konfiguracja maszyn wirtualnych
    - wgrywanie uaktualnień
    - obsługa awarii
- Na poziomie maszyn wirtualnych
  - dostęp administracyjny do systemu operacyjnego i aplikacji
    - konfigurowanie systemu i aplikacji
    - wgrywanie uaktualnień
    - obsługa awarii

- Czy obie czynności może obsłużyć ta sama sieć?
- Czy użycie tej samej sieci dla wielu maszyn wirtualnych jest możliwe?
- Czy fizyczne rozdzielenie sieci zarządczej i roboczej jest konieczne?

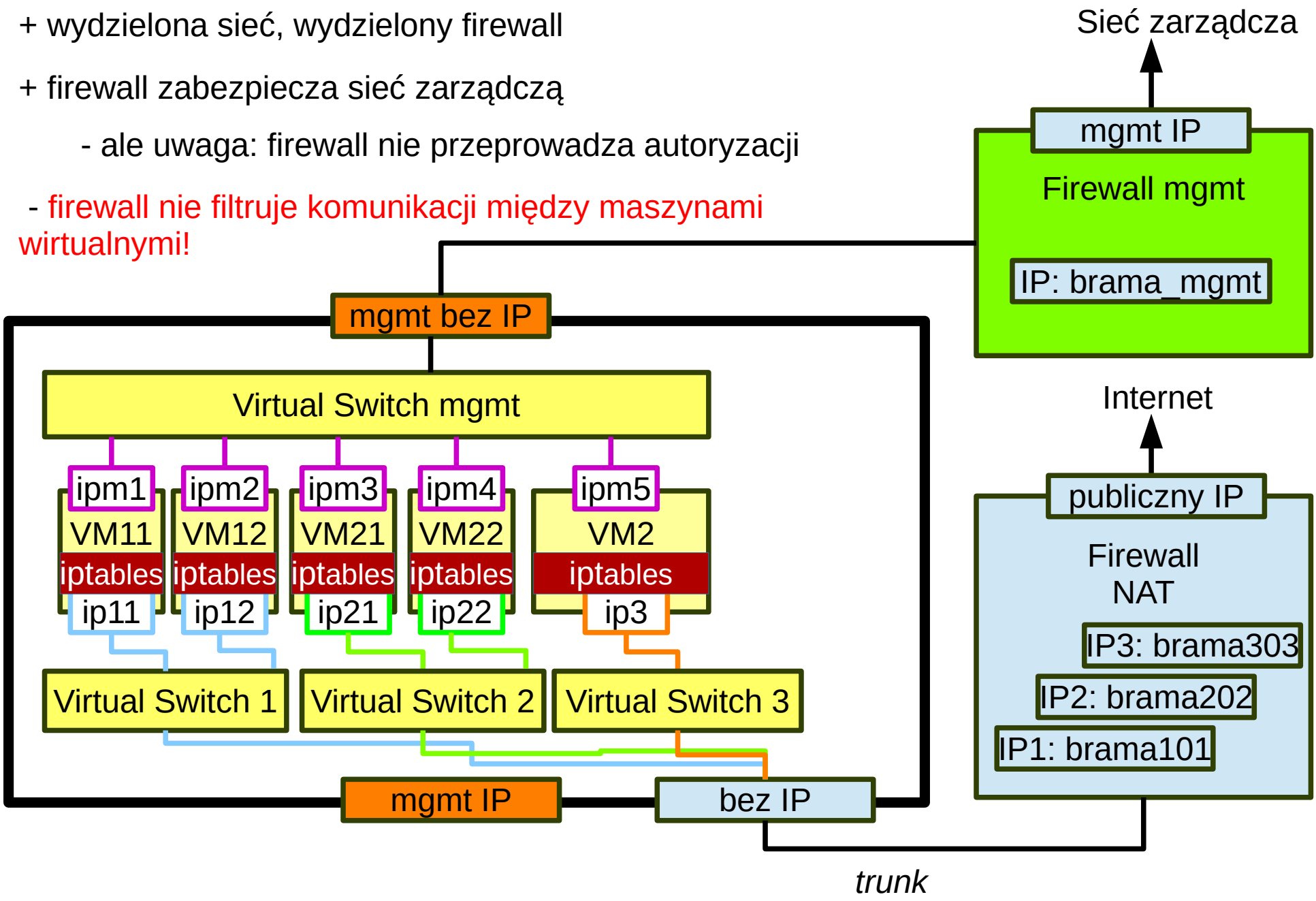
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

+ wydzielona sieć, wydzielony firewall

+ firewall zabezpiecza sieć zarządczą

- ale uwaga: firewall nie przeprowadza autoryzacji

- firewall nie filtruje komunikacji między maszynami wirtualnymi!



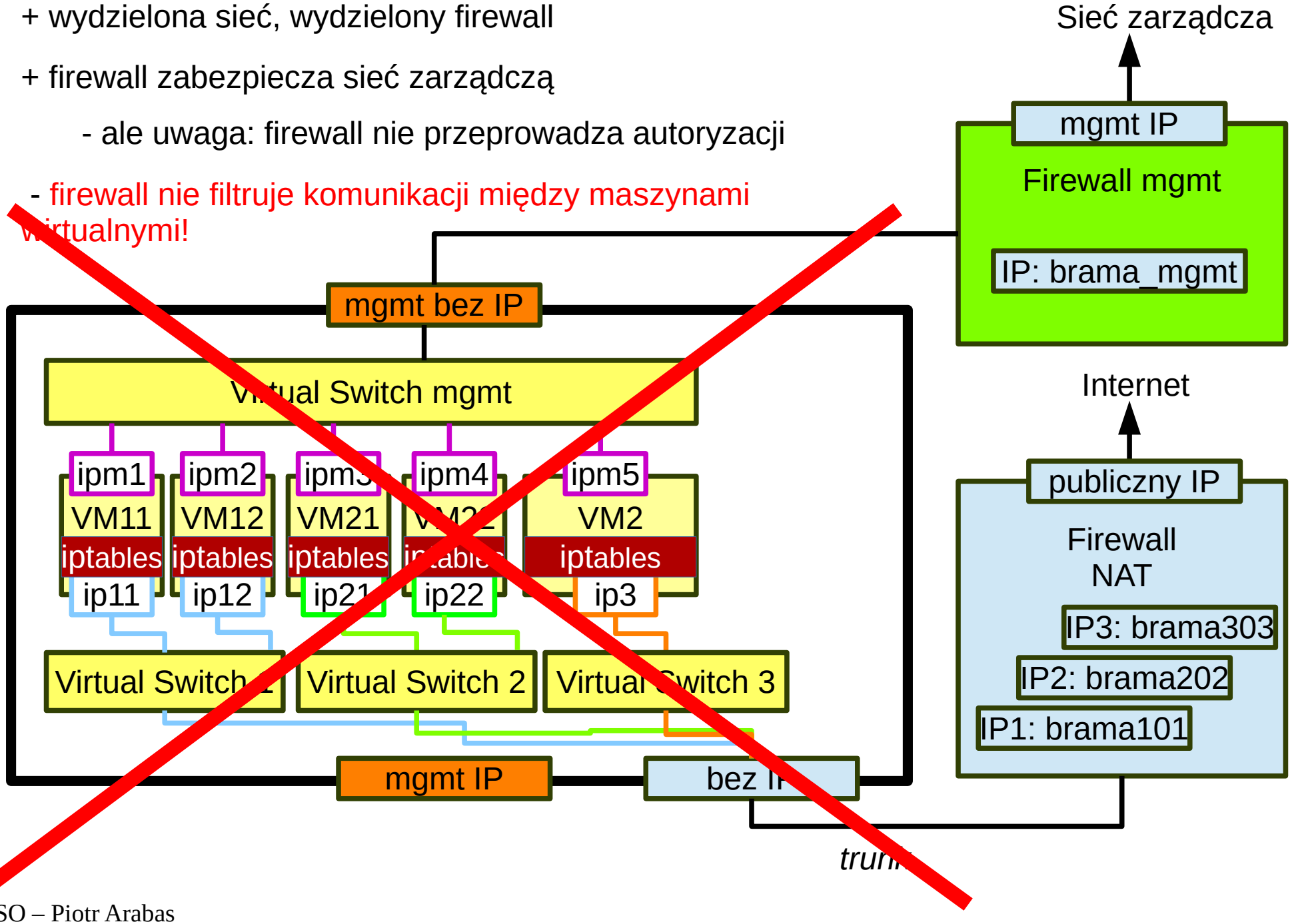
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

+ wydzielona sieć, wydzielony firewall

+ firewall zabezpiecza sieć zarządczą

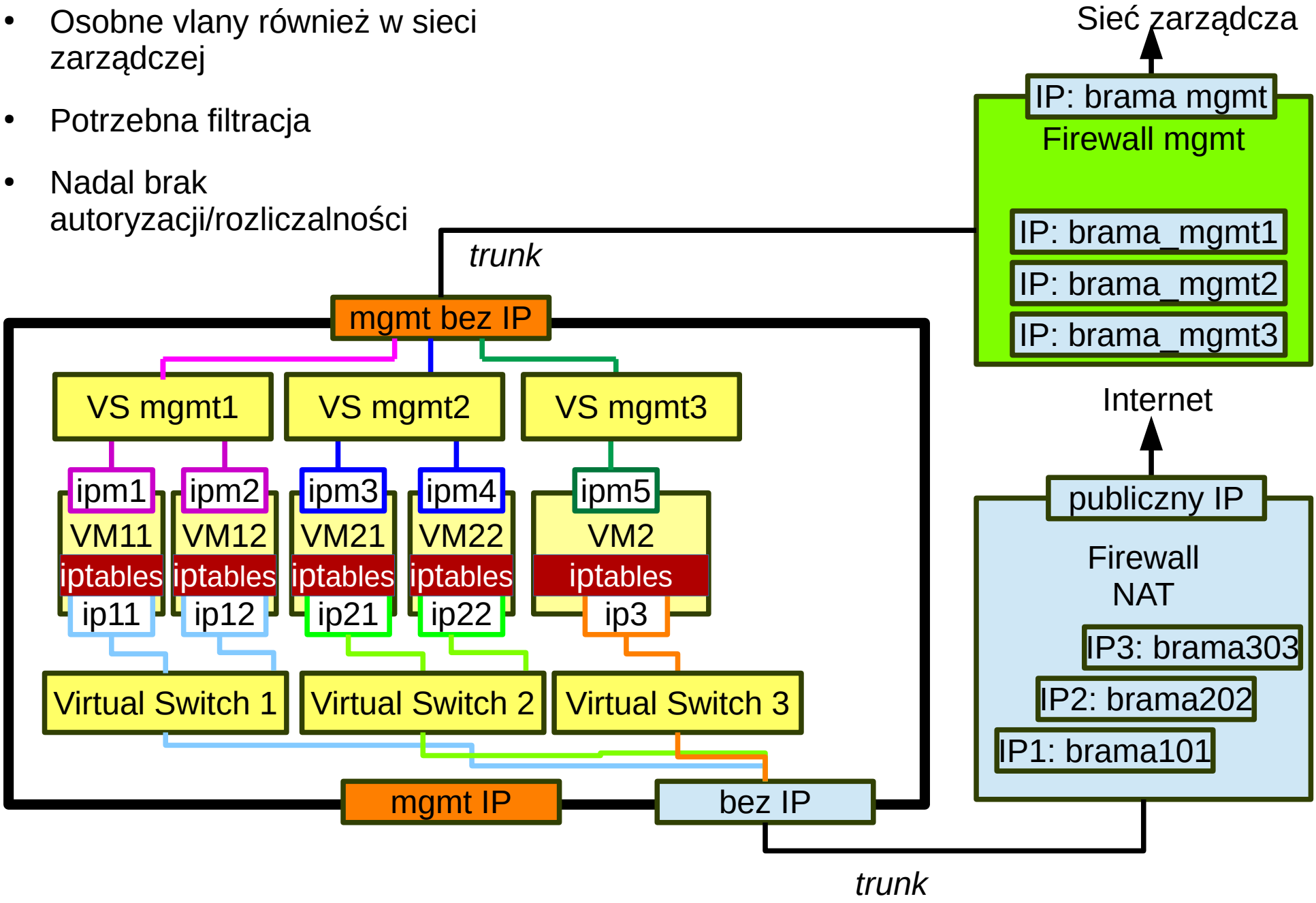
  - ale uwaga: firewall nie przeprowadza autoryzacji

- firewall nie filtruje komunikacji między maszynami wirtualnymi!



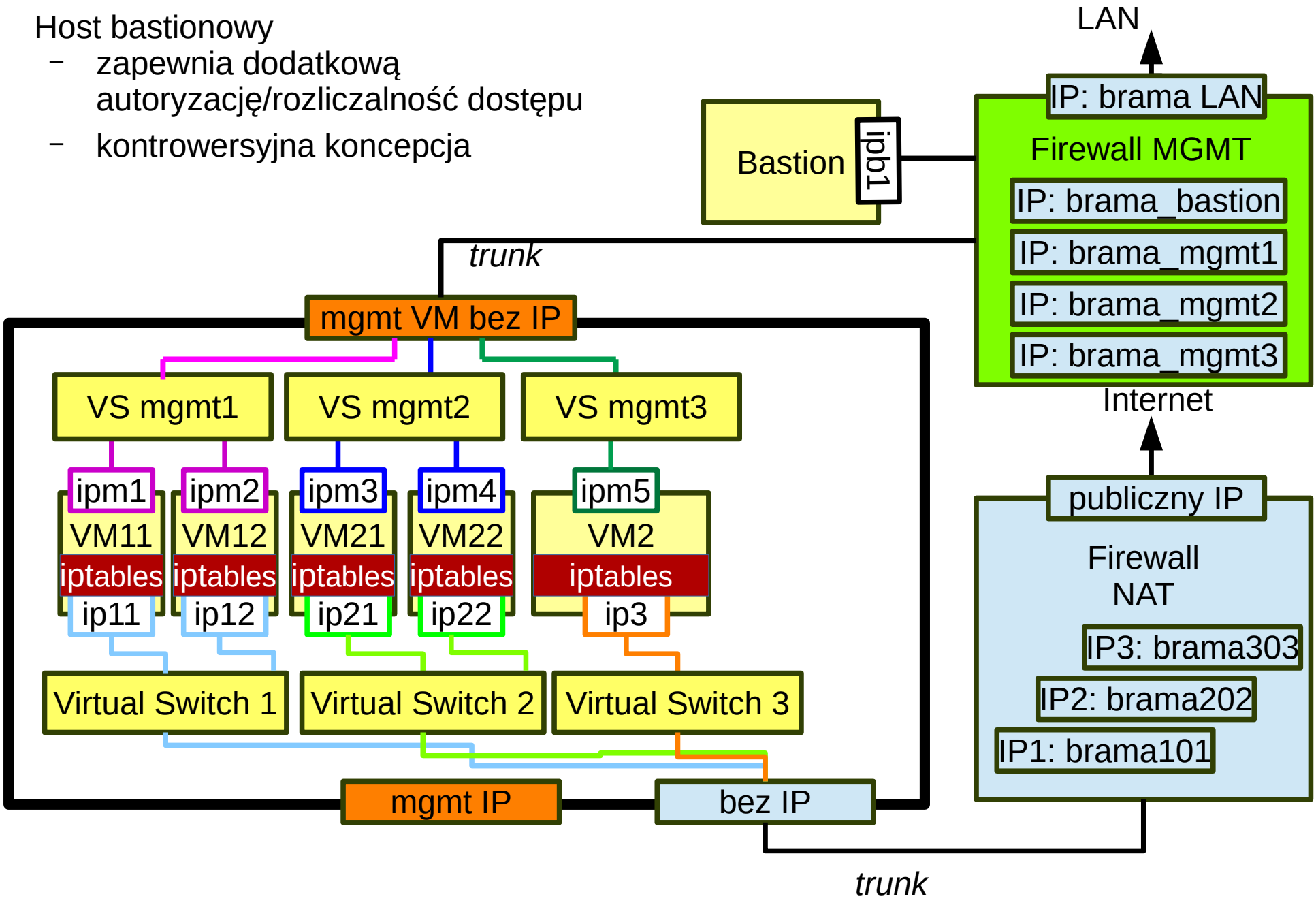
KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Osobne vlany również w sieci zarządczej
- Potrzebna filtracja
- Nadal brak autoryzacji/rozliczalności



KVM - sieć w obrębie jednej maszyny fizycznej

- Host bastionowy
  - zapewnia dodatkową autoryzację/rozliczalność dostępu
  - kontrowersyjna koncepcja



KVM – uwagi, dobre praktyki

- Czy duplikowanie sieci ma sens?
  - Topologia z jednym interfejsem jest prostsza
- Powody stosowania odrębnej sieci zarządczej
  - zgodność: istnieje odrębna sieć zarządcza z wydzielonym sprzętem i określonymi regułami dostępu
  - dostępność w czasie awarii (przeciążenia) sieci roboczej
- Czy sieć zarządcza musi mieć dostęp (wyjście) do Internetu?
  - jak zainstalować uaktualnienia, skąd pobierać czas (ntp), dns itp..
    - w infrastrukturze można/trzeba* przewidzieć usługi wewnętrzne (ntp, dns, repo)
- Czy sieć zarządcza musi być dostępna z internetu …
  - bastion? VPN?
- Interfejs zarządczy maszyny fizycznej powinien być w innym vlanie niż interfejsy VM
- Na maszynie fizycznej należy zadbać o odpowiednią filtrację ruchu i blokadę przekazywania pakietów (`/proc/sys/net/ipv4/ip_forward` ← 0)
- Zamiast dwóch firewalli można skorzystać z wirtualizacji (*vdom*)
- Rozdzielenie infrastruktury (przełączników) sieci pozwala stosować tańsze przełączniki (np. 1Gb/s) w sieci zarządczej

Kable

Im prościej tym lepiej...



zródło: wikipedia

Symulator CloudSim

- Symulacja wykonania zadań w klastrze/chmurze obliczeniowej
- The Cloud Computing and Distributed Systems (CLOUDS) Laboratory, University of Melbourne http://cloudbus.org/cloudsim/

- Różne polityki alokacji maszyn wirtualnych i zadań
- Symulacja sieci łączącej maszyny
- Różne typy maszyn, procesorów
- Wsparcie dla energooszczędności

- Napisany w Javie, używa Javy do definicji symulacji
- Wykorzystuje Eclipse

CloudSim – główne klasy

- Datacenter – klaster
  - DatacenterCharacteristics
  - VmAllocationPolicy – alokacja VM do maszyn fizycznych
- Host – maszyna fizyczna
  - RamProvisioner
  - BwProvisioner
  - PeProvisioner – Pe (processing element) = cpu
  - VmScheduler – dzieli procesory/czas procesora między VM
- VM
  - CloudletScheduler – przydział mocy obliczeniowej w ramach VM
- DatacenterBroker – przydział zasobów dla VM, cloudletów
- Cloudlet – zadanie obliczeniowe (rozmiar, pasmo, liczba cpu…)
  - UtilizationModel
- NetworkTopology

CloudSim – DataCenter, Host

```
List<Host> hostList = new ArrayList<Host>();

List<Pe> peList = new ArrayList<Pe>(); int mips = 1000;

peList.add(new Pe(0, new PeProvisionerSimple(mips)));

int id = 0; int ram = 2048;  long storage = 1000000; int bw = 10000;

hostList.add(new Host(id, new RamProvisionerSimple(ram), new BwProvisionerSimple(bw),
                              storage, peList, new VmSchedulerTimeShared(peList)) );

String arch="x86"; String os = "Linux"; String vmm = "Xen"; double time_zone = 10.0;

double cost=3.0; double costMem=0.05; double costStorage=0.001; double costBw=0.0;

LinkedList<Storage> storageList = new LinkedList<Storage>();

DatacenterCharacteristics characteristics = new  DatacenterCharacteristics(arch, os, vmm,
                  hostList, time_zone, cost, costMem, costStorage, costBw);

Datacenter datacenter = null;

try {

   datacenter = new Datacenter(name, characteristics,

            new VmAllocationPolicySimple(hostList), storageList, 0);

   } catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
```

CloudSim – VM

```
broker = new DatacenterBroker("Broker");

int brokerId = broker.getId();

int vmid = 0; int mips = 1000; long size = 10000;

int ram = 512; long bw = 1000; int pesNumber = 1;

String vmm = "Xen";


Vm vm = new Vm(vmid, brokerId, mips, pesNumber, ram,
        bw, size, vmm, new CloudletSchedulerTimeShared());


broker.submitVmList(vmlist);
```

CloudSim – Coudlet

```
int id = 0;

long length = 400000;

long fileSize = 300;

long outputSize = 300;

UtilizationModel utilizationModel = new UtilizationModelFull();

Cloudlet cloudlet = new Cloudlet(id, length, pesNumber,

        fileSize, outputSize, utilizationModel, utilizationModel,

        utilizationModel);


cloudlet.setUserId(brokerId);

cloudlet.setVmId(vmid);

broker.submitCloudletList(cloudletList);
```